

FICHA DE COMPREENSÃO — BOLT (Robô de Pilares)

Sistema: CAD-ANALYZER v2.0
Robô: Bolt — Especialista em Pilares (Pilar Robot)
Responsável: Fase 5 do Pipeline CAD-ANALYZER
Versão do Documento: 1.0 | 2026-03-18

1. IDENTIDADE DO ROBÔ

Atributo	Valor
Nome	Bolt
Função	Geração automática de DXF de formas de pilar
Escopo	Pilares de concreto armado — seção quadrada/retangular
Norma	NBR 7190 (madeira), NBR 14931 (concretagem), NBR 6118 (concreto)
Arquivo de Config	`_ROBOS_ABAS/Robo_Pilares/pilares-atualizado-09-25/config/config_abcd.json`

2. O QUE BOLT PROCESSA

Entrada (INPUT)

Bolt recebe uma **ficha de pilar** com os seguintes campos obrigatórios:

- Pilar_name — Nome do pilar (ex: P1, P32A)
- Pilar_dim — Dimensão da seção (ex: (19x229), (30x188))
- Pilar_pilar_segs — Fonte das linhas (Entidade CAD | Geometria Automática)
- Pilar_p_sA_l1_n — Nome da laje lado A, nível 1 (ex: L26)
- Pilar_p_sA_l1_h — Altura da laje lado A, nível 1 (ex: 15cm)
- Pilar_p_sA_l2_n — Nome da laje lado A, nível 2 (ex: L31)
- Pilar_p_sA_l2_h — Altura da laje lado A, nível 2
- Pilar_p_sB_l1_n — Nome da laje lado B, nível 1 (ex: L30)
- Pilar_p_sB_l1_h — Altura da laje lado B, nível 1

Processamento (ENGINE)

Bolt usa o **StructuralVectorizer** + TransformationEngine para:

- Leitura de geometria:** Extrai contornos do pilar do DXF de entrada (layer CONCRETO ou 0)
- Deteção de template:** Verifica qual template ABCD usar (Padrão, ROCONTEC, PATRIARCA, UNI5, NOVA, INIFORMAS, INIFORMAS2, INI)
- Cálculo de painéis:** Determina quantos painéis (compensado resinado) envolvem o pilar
- Posicionamento de sarrafos:** Calcula espaçamento de sarrafos (AB e CDEFGH) por dimensão
- Geração de DXF:** Desenha a forma completa com todas as views (frontal, seção transversal, corte)

Saída (OUTPUT)

pilares_{obra}_{pavimento}.dxf — DXF com todas as formas de pilar do pavimento

Camadas geradas no DXF de saída:

- Painéis — Faces de compensado (vermelho/branco por reaproveitamento)
- CONCRETO — Projeção do concreto do pilar
- COTA / COTA_H — Cotas de dimensão
- Madeira — Elementos de madeira (berços, cunhas)

- HACHURA MADEIRAS — Hachuramento dos perfis de madeira
- NOMENCLATURA — Identificação do pilar e número da forma

3. TEMPLATES ABCD (8 VARIANTES)

Template	Parafuso	Linha	Usado Por
Padrão (2)	PAR_ESQ	PLINE	Maioria das obras
ROCONTEC	PAR_DIRV	MLINE	Obras Rocontec
PATRIARCA	PAR_ESQ	PLINE	Obras Patriarca
UNI5	PAR_ESQ	PLINE	Sistema UNI5
NOVA	PAR_ESQ (parafuso-only)	PLINE	Novo formato
INIFORMAS	INI_PAR	MLINE	Sistema Iniformas
INIFORMAS2	INI_PAR2	MLINE	Variante Iniformas
INI	INI_PAR (parafuso-only)	PLINE	Formato INI

Dimensões Padrão por Template

altura_h1: Altura total da forma (cm)
 max_altura_ab: Altura máxima do painel AB
 max_altura_cd: Altura máxima do painel CD
 max_largura_ab: Largura máxima do painel AB
 max_largura_cd: Largura máxima do painel CD
 min_abertura_normal: Abertura mínima normal
 min_abertura_pequena: Abertura mínima para pilares pequenos

4. MODELO DE DADOS (SQLITE)

Tabela `pillars` em `project\_data.vision`

id TEXT PRIMARY KEY
 project_id TEXT — FK para projects
 name TEXT — Nome do pilar (P1, P32A...)
 type TEXT — Tipo de seção
 area REAL — Área da seção (mm²)
 points_json TEXT — Vértices do polígono de seção
 sides_data_json TEXT — Dados de cada face (AB, CD)
 links_json TEXT — Conexões com vigas/lajes adjacentes
 conf_map_json TEXT — Mapa de confiança por campo
 validated_fields_json TEXT — Campos validados pelo usuário
 na_fields_json TEXT — Campos marcados como N/A
 issues_json TEXT — Problemas detectados
 is_validated BOOLEAN
 pkl_path TEXT — Cache serializado

Regras de Transformação Ativas (Bolt)

Campo	Acurácia	Status	Tipo
Pilar_pilar_segs	85.4%	■ PRODUÇÃO	Classificação (Entidade CAD vs Geometria)
Pilar_name	32.8%	■■ BAIXA	Nome (projeto-específico, difícil generalizar)
Pilar_dim	29.1%	■■ BAIXA	Dimensão (muitas variantes por projeto)
Pilar_p_sA_l1_n	100%	■ PRODUÇÃO	Nome da laje (único valor no dataset)
Pilar_p_sA_l1_h	100%	■ PRODUÇÃO	Altura da laje (único valor)

Pilar_p_sA_l2_n	100%	■ PRODUÇÃO	Nome da laje (único valor)
Pilar_p_sA_l2_h	100%	■ PRODUÇÃO	Altura da laje (único valor)
Pilar_p_sB_l1_n	100%	■ PRODUÇÃO	Nome da laje (único valor)
Pilar_p_sB_l1_h	100%	■ PRODUÇÃO	Altura da laje (único valor)

Nota sobre Pilar_name e Pilar_dim: A acurácia baixa se deve ao fato de que os nomes de pilares são específicos de cada projeto. Bolt depende da validação humana (Serra + Mestre) para esses campos.

5. SEMÂNTICA — O QUE É UM PILAR NO DXF

■ 0 pilar no DXF aparece como:

■ 1. POLILINHA FECHADA no layer CONCRETO ou '0'

→ Contorno da seção transversal

→ Normalmente retangular (30x188mm, 19x229mm)

■ 2. TEXTO próximo com nome "P{N}" e dimensão

→ P1 ou P1(19x229) ou P32A

→ Layer: NOMENCLATURA, TEXTO ou '0'

■ 3. HACHURA ou SOLID no interior

→ Indica área de concreto (família TQS)

■ IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA:

- bbox quadrada ou levemente retangular

- área ~500 a 5000 mm²

- aspect_ratio < 3.0

- texto próximo começa com "P"

6. PIPELINE DE EXECUÇÃO DO BOLT

DXF de Entrada

↓

[1] DXFIngestor

→ Detecta família (TQS/BIM)

→ Extrai RawEntity (polylines, textos)

↓

[2] StructuralVectorizer

→ Classifica: Pilar (aspect_ratio < 3, bbox fechada)

→ Gera FeatureVector 8-dim

→ DNA key: "area,0,n_verts,1.0,layer_hash,0,0,1"

↓

[3] TransformationEngine (transformation_rules lookup)

→ Prediz: name, dim, pilar_segs

→ Se DNA match: usa dna_frequency_map (alta precisão)

→ Se sem match: usa global_default (fallback)

↓

[4] REVISÃO HUMANA (Serra + Mestre)

→ Valida nome, dimensão, lajes adjacentes

→ Registra em training_events (melhora futuras regras)

↓

[5] Bolt gera DXF de forma

→ Seleciona template ABCD correto

→ Calcula painéis, sarrafos, cotas

→ Exporta DXF final

7. PROBLEMAS CONHECIDOS E LIMITAÇÕES

Problema	Causa	Mitigação
Pilar_name acurácia 32.8%	Nomes são projeto-específicos	Validação humana obrigatória

Pilar_dim acurácia 29.1%	Muitas dimensões diferentes	TransformationEngine DNA por obra
Pilares sobrepostos no DXF	Projetos com pilares-parede	Merge de contornos adjacentes
Layer '0' vs CONCRETO	Arquivos TQS usam layer '0'	FamilyDetector identifica automaticamente

8. MÉTRICAS DE PERFORMANCE (2026-03-18)

Total de pilares no banco: 6.524
Pilares validados: ~3.800 (~58%)
training_events (Pilar): 189 eventos de validação
Regras de transformação: 9 regras (7 em produção)
Acurácia média das regras: 71.4%
Cobertura média: 3.8%

Ficha técnica Bolt v1.0 | CAD-ANALYZER | Diana Corporação Senciente
Gerada automaticamente em 2026-03-18 | Revisar a cada evolução de versão